

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN AGRÉGATEUR DE DONNÉES IMMOBILIÈRES POUR LE MARCHÉ CAMEROUNAIS CENTRAL-IMMO

AZEBAZE B., AZEFACK K., MANGOUE J.

Juin 2026



Plan

Introduction

01

Présentation de la Structure d'Accueil

02

Travaux Réalisés

03

Bilan et Apports

04

Conclusion & Perspectives

05

Le Marché Immobilier

Croissance forte &
pénétration
mobile soutenue

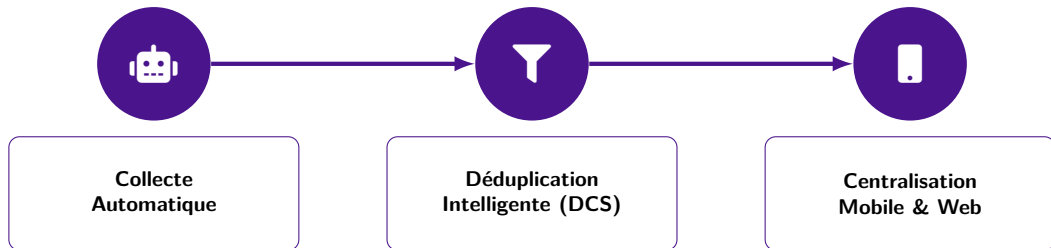
Le Problème Central

Fragmentation extrême
Doublons & Opacité

Question de Recherche

Comment centraliser, dédupliquer et fiabiliser les annonces immobilières camerounaises via une plateforme mobile et web ?

- ▶ Secteur en croissance, mais **informel** et fragmenté.
- ▶ Annonces éparpillées sur plusieurs portails sans vérification.
- ▶ Aucun mécanisme de déduplication ni d'historique des prix.



🎯 Objectifs quantifiés

- ▶ Couvrir au moins **3 sources** d'annonces.
- ▶ Déduplication automatique inter-sources.
- ▶ API REST < 500 ms.

📅 Cadre

- ▶ Stage de **6 mois** (5 janv. — 30 juin 2026).
- ▶ Structure d'accueil : **Smart Service Hub**.
- ▶ Encadreur : M. NGNITEDEM OLDRICH.

 Création : 2023

 Yaoundé (Snac Emia)

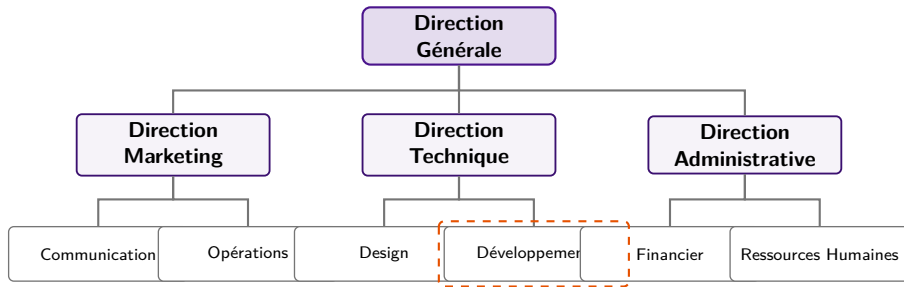
 Startup IT

Cœur de métier

- ▶ Ingénierie logicielle sur mesure.
- ▶ Conseil et services informatiques.
- ▶ Sécurité des données.
- ▶ Formation aux nouvelles technologies.

Accueil du trinôme

Intégrés à la **Direction Technique, Service de Développement**, sous la supervision de **M. NGNITEDEM OLDRICH** en méthode Agile (Scrum).

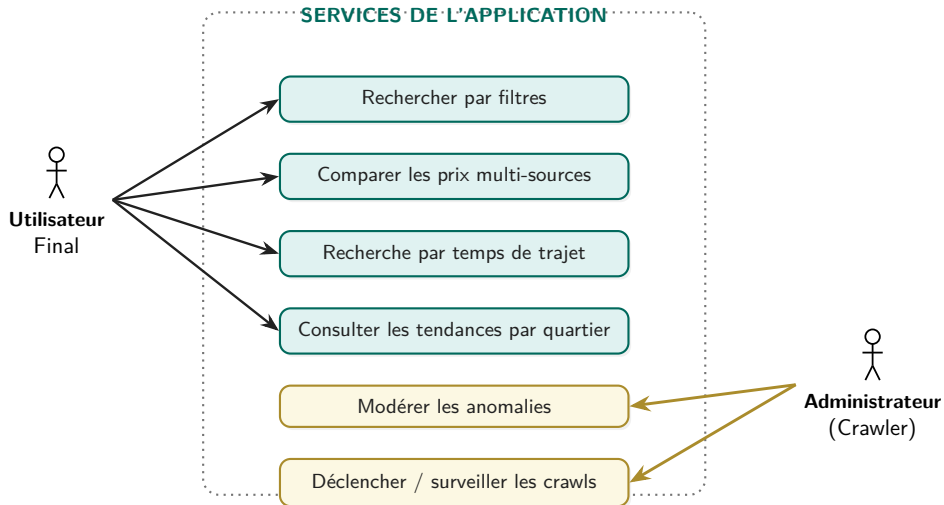


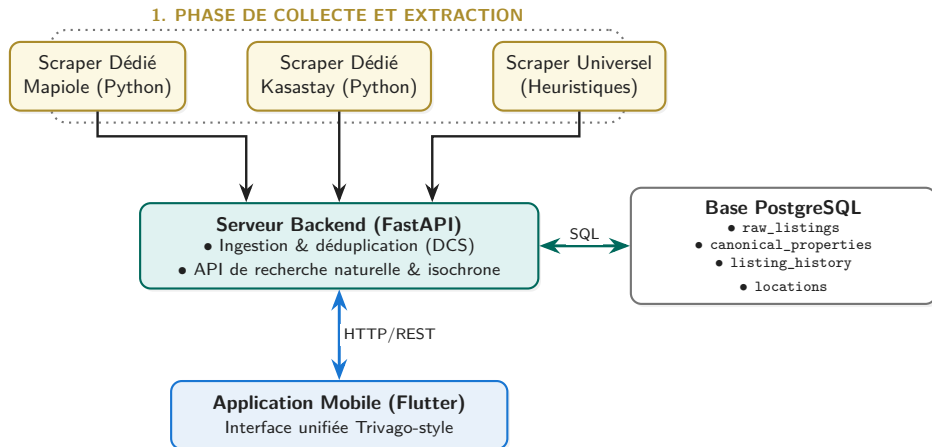
📌 Notre trinôme a évolué au sein du **Service de Développement** (encadré en orange), sous méthodologie **Agile / Scrum**.

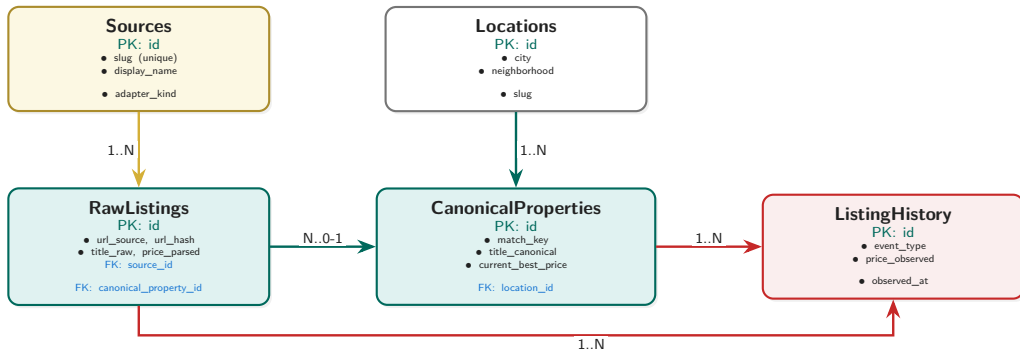
Plateforme	Pays	Atouts	Limites
Mapiole	Cameroun	Grand catalogue local	✗ Aucune déduplication, pas d'historique
Kasastay	Cameroun	Focus résidences	✗ Catalogue restreint
KEUR-IMMO	Int. (12 pays)	Couverture large	✗ Saisie manuelle, pas de déduplication
Nyè Ta Piole	Cameroun	Contact propriétaire direct	✗ Catalogue restreint, pas d'historique
PUOL	Cameroun	Application mobile rapide	✗ Pas d'historique des prix

Constat Clé

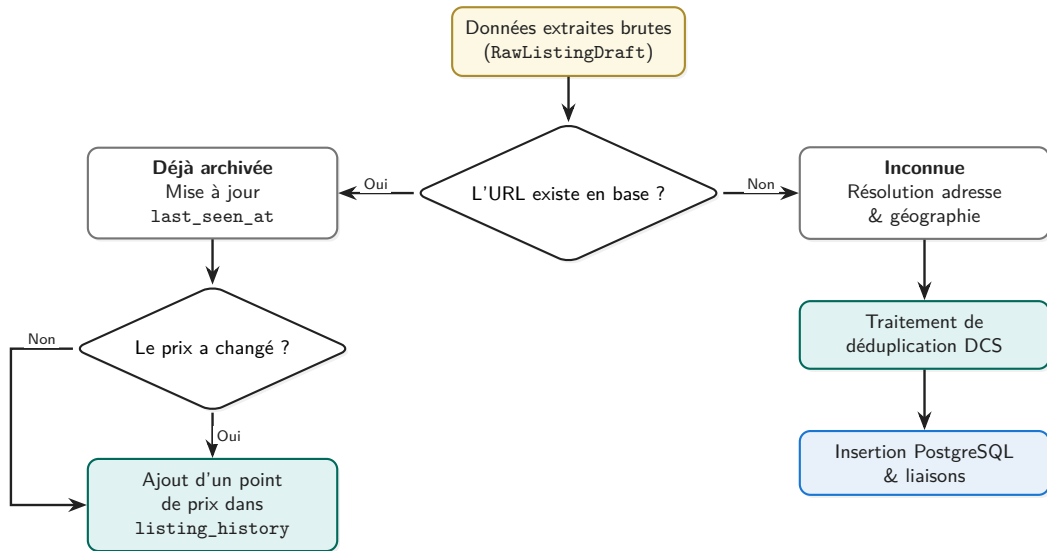
Aucune plateforme n'offre de déduplication automatique inter-sources ni d'historique des prix. L'information est **redondante et opaque**.

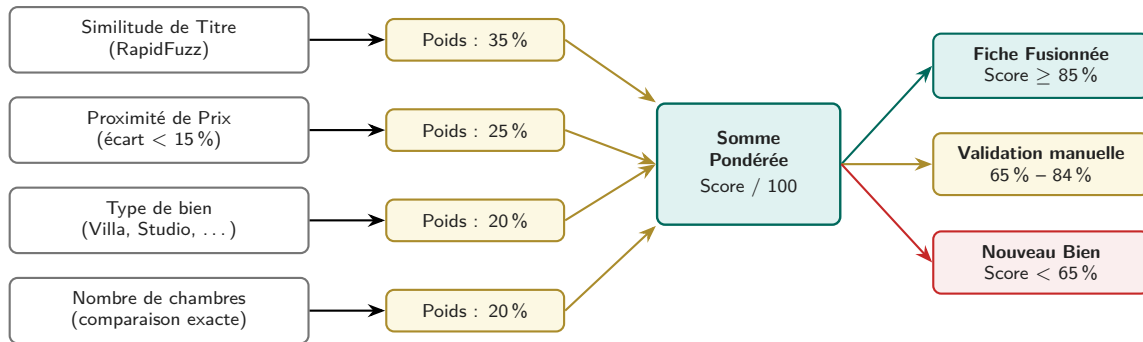






💡 **Principe** : trois niveaux — annonces brutes (immuables), fiches unifiées, historique des prix (append-only).





⌘ Stack Technique

- ▶ **Frontend** : Flutter / Dart
- ▶ **Backend API** : Python / FastAPI
- ▶ **Base de données** : PostgreSQL
- ▶ **Web Scraping** : BeautifulSoup / requests
- ▶ **Similarité texte** : RapidFuzz (C++)
- ▶ **Ordonnanceur** : APScheduler

⚙ Outils & Gestion

- ▶ **Virtualisation** : Docker
- ▶ **Versioning** : Git / GitHub
- ▶ **Éditeur** : Visual Studio Code
- ▶ **Mobile** : Android Studio (émulateurs)
- ▶ **Agilité** : Taiga (Scrum)
- ▶ **Tests API** : hey / Postman

⚙ Architecture en **trois couches** : Scrapers → API FastAPI → Application Flutter.

Recherche & Carte

Carte interactive

Filtres budget & type

Recherche isochrone

Fiches unifiées

Détail du Bien

Photos dédoublées

Comparateur de prix

Liens vers sources

Historique des prix

Intelligence Marché

Courbe historique

Jauge de
positionnement

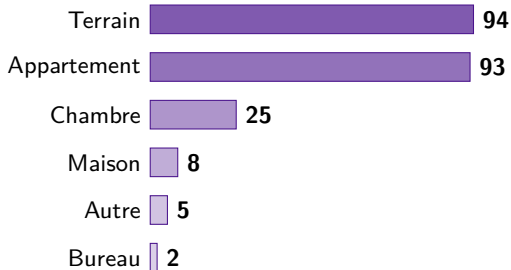
Scores de quartier

Assistant IA (NL)

💡 Inspiration **Trivago** : les fiches unifiées cachent la source pour ne pas influencer l'utilisateur.

Chiffres clés

- ▶ **265** annonces brutes collectées.
- ▶ **3** sources actives (Mapiole, Kasastay, Nyè Ta Piole).
- ▶ **227** fiches canoniques après déduplication.
- ▶ $\approx$ **38** doublons fusionnés ($\approx$ 14 %).
- ▶ **506** événements d'historique.
- ▶ **124** changements de prix suivis.
- ▶ **7** villes / **53** quartiers couverts.



Nombre d'annonces

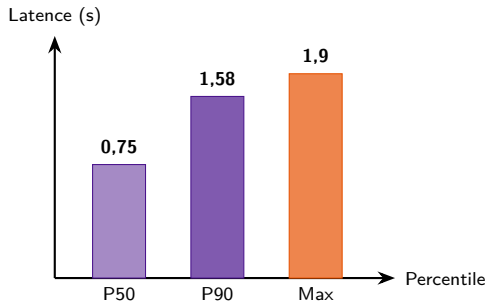
Répartition des 227 fiches canoniques par type de bien

> Protocole

```
hey -n 100 -c 10 -m GET  
http://13.51.127.214:8000/annonces
```

📈 Résultats

- ▶ Requêtes totales : **100**
- ▶ Concurrence : **10**
- ▶ Taux de succès : **100 %** (200 OK)
- ▶ Temps moyen : $\approx$ **0,77 s**
- ▶ Médiane (P50) : $\approx$ 0,75 s
- ▶ P90 : $\approx$ 1,58 s
- ▶ Débit : $\approx$ **12 req./s**
- ▶ Taille moyenne : $\approx$ 41 Ko



Distribution des latences (en secondes)

Piste d'optimisation

Pagination serveur sur /annonces $\Rightarrow$ objectif < 500 ms.

Problème 1 — Hétérogénéité des sites sources

Chaque site d'annonces possède sa propre structure HTML.

✓ **Solution** : Analyse site par site, modélisation de **patterns spécifiques** par source dans des adaptateurs dédiés (SourceAdapter).

Problème 2 — Lenteur de la déduplication

Comparer chaque nouvelle annonce à toute la base est trop coûteux ($O(N)$).

✓ **Solution** : **Pré-filtrage** par quartier et type de bien (un studio à Mvan n'est jamais comparé à une villa à Bastos) — élimine $\approx$ **95 %** des comparaisons inutiles.

Problème 3 — Anti-bot des sites sources

Risque de blocage par les serveurs scrapeés.

✓ **Solution** : BaseFetchMixin — **robots.txt**, headers navigateur, délais jitterés, retries et rotation de session.

Conclusion & Perspectives

✓ Bilan global

La plateforme Centrallmmo est **fonctionnelle** : collecte automatique sur 3 sources, déduplication DCS opérée, historique des prix conservé, application mobile Flutter livrée, API validée par test de charge (100 % de succès).

✗ Limites identifiées

- ▶ Doublons uniquement **intra-source** à ce stade.
- ▶ Endpoint principal > 500 ms (pas de pagination).
- ▶ Seuil DCS fixé **empiriquement**.
- ▶ Couverture de tests automatisés partielle.

🚀 Perspectives

- ▶ Étendre aux **réseaux sociaux** (Facebook, WhatsApp).
- ▶ **Pagination** serveur pour < 500 ms.
- ▶ Calibrage DCS par **apprentissage supervisé**.
- ▶ Suite de tests automatisés complète.

Références Bibliographiques I

- lib** Ndah Gilgar, « The problem with real estate data in Cameroon », *LinkedIn Post*, mars 2026. [linkedin.com/posts/strataxis](https://www.linkedin.com/posts/strataxis)
- lii** StratAxis Cameroon, « Why Cameroon Needs a Real Estate Intelligence Layer », *LinkedIn Post*, mars 2026.
- liii** Mapiole S.A.S., *Mapiole — Acheter, Vendre, Louer au Cameroun*, 2026. mapiole.com
- liv** Ownkey, « Best Real Estate Portals in Africa 2026 », *Ownkey Blog*, avril 2026.
- lv** Ownkey, « Nigeria's Biggest Property Portal — Ghost Listings », *Ownkey Blog — Nigeria*, juin 2026.
- lvi** KnF Properties SARL, « Vérification et protection foncière au Cameroun », 2025. knfproperties.com
- lvi** The Africanvestor, « Cameroon Real Estate Market Analysis (2026) », 2026.
- lvi** We Are Social / DataReportal, *Digital 2025: Cameroon*, 2025. datareportal.com
- lix** FastAPI, *FastAPI — Python framework, high performance*, 2026. fastapi.tiangolo.com
- lxt** Flutter, *Flutter — Build for any screen*, 2026. flutter.dev
- lxi** Neon, « Comparing Native Postgres, ElasticSearch, and pg_search for Full-Text Search », *Neon Blog*, juin 2025.
- lxi** N. Janetakis, « Best Practices Around Production Ready Web Apps with Docker Compose », mai 2021.
- lxi** BeautifulSoup, *Beautiful Soup Documentation*, 2024. crummy.com/software/BeautifulSoup

Références Bibliographiques II

- ❧ **RapidFuzz**, *RapidFuzz — fast string matching*, 2024. rapidfuzz.github.io/RapidFuzz
- ❧ **APScheduler**, *Advanced Python Scheduler*, 2024. apscheduler.readthedocs.io
- ❧ **PostgreSQL**, *PostgreSQL 16 Documentation*, 2024. postgresql.org/docs
- ❧ **BEAC**, *Rapport sur la politique monétaire en zone CEMAC*, mars 2023. beac.int
- ❧ **INS Cameroun**, *EESI3 Phase 2 — Enquête sur le Secteur Informel*, novembre 2023. ins-cameroun.cm
- ❧ **KEUR-IMMO**, *1^{er} site d'annonces immobilières en Afrique francophone*, 2026. keur-immo.com
- ❧ **PUOL**, *Application de mise en relation propriétaires/locataires*, 2026.
- ❧ **Nyè Ta Piole**, *Proptech camerounaise*, 2026. nyetapiole.com

Merci pour votre attention

Questions & Réponses

CENTRAL-IMMO

AZEBAZE B. ■ AZEFACK K. ■ MANGOUE J.

Licence Professionnelle ICT4D — Université de Yaoundé I

Encadreur : M. NGNITEDEM OLDRICH — Smart Service Hub

Juin 2026